

Proyecto de innovación en Ingeniería y Ciencias

CD1201 Sección 01

Unidad 1: Laboratorio 2

**Introducción a Arduino e
Importancia de la identificación
y formulación de problemas en
ingeniería y ciencias**

Profesor **María Pino**
Auxiliares **Vicente González**
 Millaray González
Ayudante **Renato Planas**



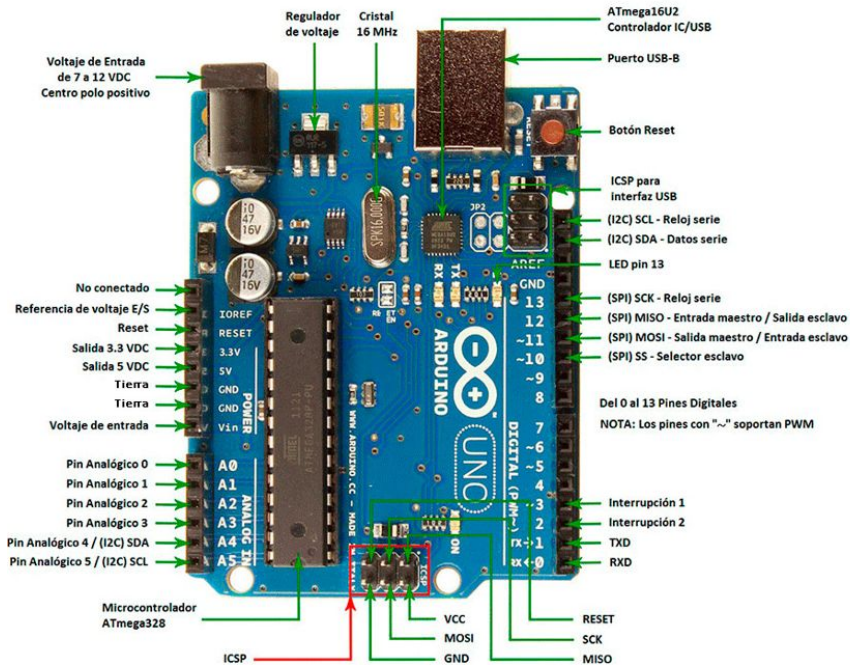
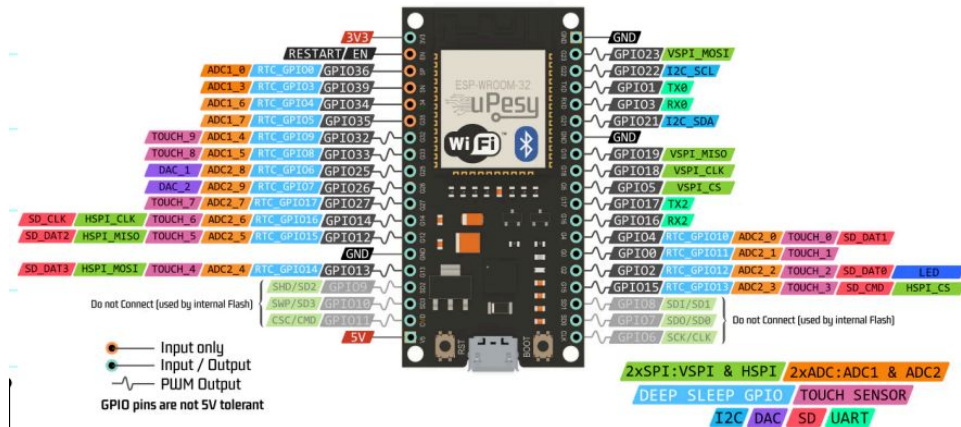
Qué es Arduino

- Es una plataforma de hardware y software libre.
- Usa un microcontrolador como núcleo (por ejemplo, el ATmega328 en el Arduino Uno).
- Trae puertos USB y pines listos para conectar sin soldar.
- Incluye un sistema fácil para programar en un entorno simple.
- Sirve para crear prototipos rápidos y aprender electrónica.





Arduino UNO R3 vs esp32





Arduino UNO R3 - PINS

Digitales: 0 a 13

HIGH (5V) o LOW (5V) o Input

Los que tienen ~ pueden cambiar entre high and low rápida y periódicamente. (un pulso modulado)

Analógicos: A0 a A5

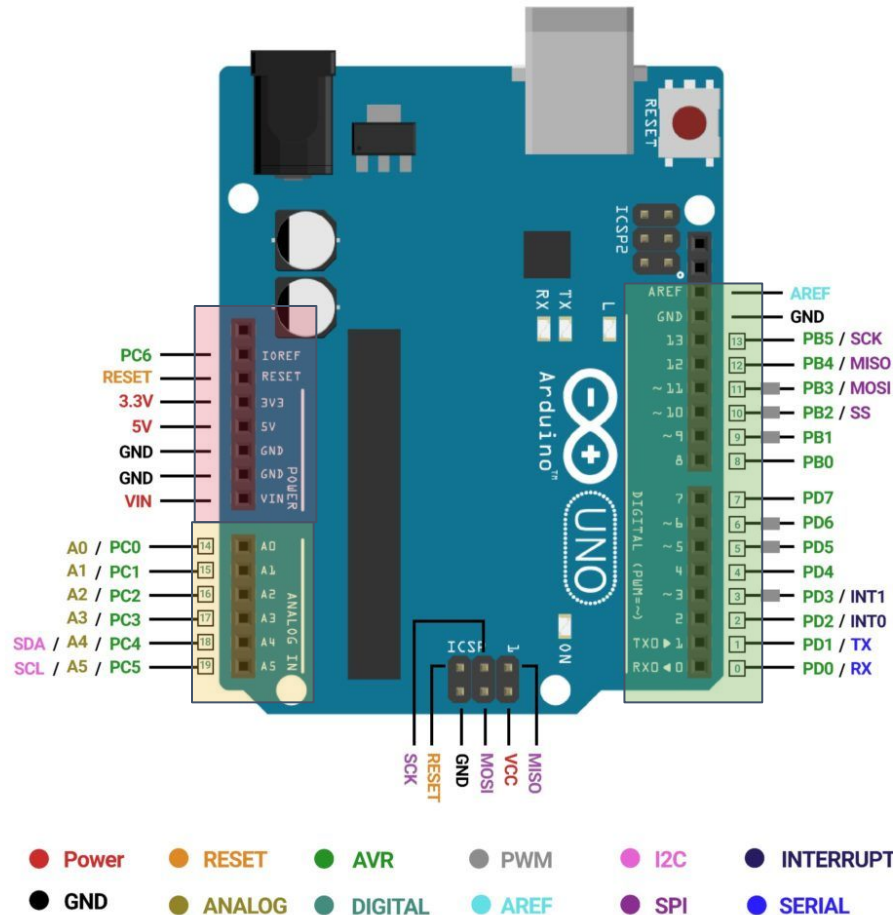
Leen el voltaje de forma continua, transformándolo a un dato que se puede leer digitalmente

Corriente: Sección que dice POWER

Sirve para dar corriente directa de mejor manera.

GND es Tierra

El de Vin puede entrar entre 7-12V y salir un output de 5V

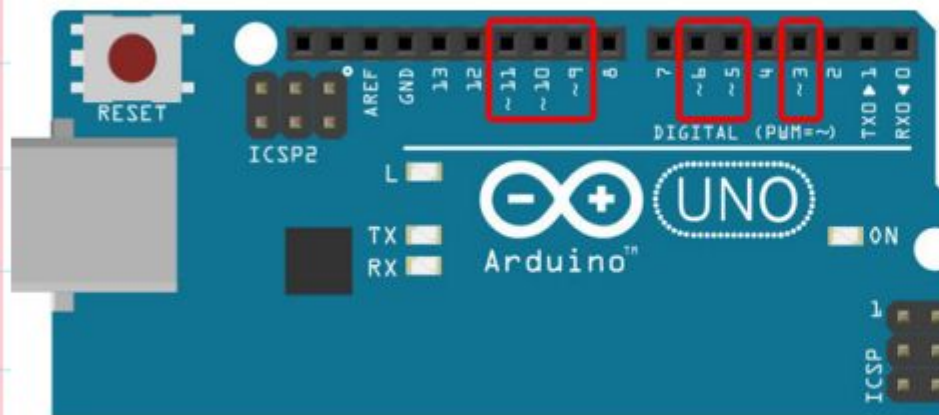




PULSE WIDTH MODULATED



MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO



50% duty cycle



75% duty cycle



25% duty cycle



$$V_{promedio} = (V_{max} - V_{min}) \cdot \text{Duty Cycle}$$

$$\text{Duty Cycle} = t/T$$



Arduino - IDE



Usa C++!!

Estructura Principal:

```
void Setup{  
}
```

1 vez

Importar Librerías
Definir Variables
Establecer Estados Iniciales

```
void Loop{  
}
```

Loop

Definir programa
Cálculo y Operaciones iterativas



AUTODESK[®]
TINKERCAD[®]



No tengas miedo de preguntar o buscar! Hay muchos códigos Open Source, videos, etc. No hay que ser expertos. Busquen Tutoriales

Tampoco se compliquen con sus prototipos, se puede hacer cosas muy simples con control de arduino bakanes

Y se aprende del intento y el fallo! Es paciencia y tiempo.

Se pueden apoyar en Claude, etc



Definir matriz de problema

Actividad 2.1

Identificación del Problema:

- **Definir la Matriz Aplicada del Problema:** Basándote en lo revisado en clase, construye la matriz aplicada del problema. Para esto, responde detalladamente las preguntas guía proporcionadas.

Redacción y Refinamiento:

- **Redactar la Matriz:** Una vez que hayas respondido las preguntas guía, revisa y sintetiza las respuestas en un párrafo coherente y conciso, siguiendo la fórmula aprendida en clase.
- **Revisión:** Revisa cuidadosamente la redacción y la ortografía del documento para asegurar claridad y precisión.

Revisión del Equipo Docente:

- **Solicitar Revisión:** Antes de la entrega final, solicita la revisión del equipo docente para asegurar que todos los aspectos estén correctamente abordados y que el documento cumpla con los requisitos.

Entrega:

- **Formato:** Guarda el documento en formato PDF.
- **Subida a u-cursos:** Sube el PDF de la matriz de problema a la plataforma u-cursos según las indicaciones.



Ejemplo: Acceso a alimentación saludable para personas de bajos de recursos.

Actividad 2.1

1. Usuario y Contexto

- **¿Quién es el usuario o grupo afectado por el problema?**
 - Ejemplo: Personas de escasos recursos en comunidades urbanas.
- **¿En qué contexto se manifiesta el problema para este grupo?**
 - Ejemplo: Acceso limitado a alimentos saludables debido a la falta de recursos económicos.
- **¿Cuáles son las características principales de este grupo que son relevantes para el problema?**
 - Ejemplo: Familias con bajos ingresos, residentes en barrios con acceso limitado a supermercados y tiendas de alimentos frescos.

2. Necesidad

- **¿Qué necesita el usuario o grupo para resolver el problema?**
 - Ejemplo: Acceso asequible a alimentos nutritivos y educación sobre hábitos alimenticios saludables.
- **¿Cómo se traduce esta necesidad en términos específicos y alcanzables?**
 - Ejemplo: Establecer programas de distribución de alimentos saludables a bajo costo y ofrecer talleres de nutrición.



Actividad 2.1

3. Síntomas

- **¿Cuáles son los signos que indican que hay un problema?**
 - Ejemplo: Alta incidencia de problemas de salud relacionados con la alimentación, como obesidad o malnutrición, entre personas de bajos ingresos.
- **¿Qué dificultades específicas enfrenta el usuario al intentar solucionar estos problemas?**
 - Ejemplo: Dificultad para acceder a tiendas con productos frescos, falta de dinero para comprar alimentos saludables.

4. Evidencias

- **¿Qué datos o pruebas apoyan la existencia del problema?**
 - Ejemplo: Estadísticas de salud pública sobre malnutrición y enfermedades relacionadas con la dieta en comunidades de bajos ingresos.
- **¿Hay algún documento, informe o estudio que respalde estos datos?**
 - Ejemplo: Informes de organizaciones de salud, encuestas sobre hábitos alimenticios y acceso a alimentos en áreas desfavorecidas.

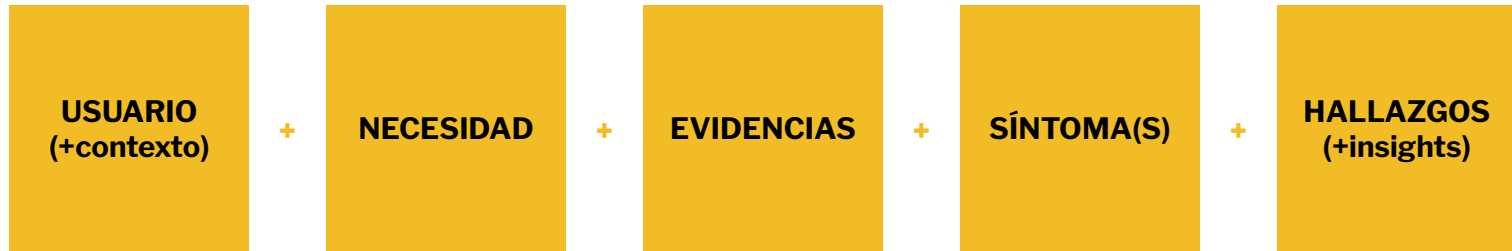


Actividad 2.1

5. Hallazgos (+ Insights)

- **¿Qué conclusiones se pueden extraer de las evidencias recopiladas?**
 - Ejemplo: La falta de acceso a tiendas con alimentos frescos y el bajo poder adquisitivo están contribuyendo a una dieta deficiente en comunidades de bajos ingresos.
- **¿Qué patrones o tendencias emergen de la información recopilada?**
 - Ejemplo: Las comunidades con menos recursos tienen una mayor prevalencia de enfermedades relacionadas con la dieta y una menor ingesta de alimentos nutritivos.
- **¿Qué aprendizajes o insights pueden ayudar a abordar el problema de manera más efectiva?**
 - Ejemplo: Implementar programas de subvenciones para alimentos saludables y desarrollar redes de distribución que lleguen a las comunidades con menor acceso.

Si bien, existen muchas maneras de modelar un problema, en **HÉLICE** utilizamos esta:



Proyecto de innovación en Ingeniería y Ciencias

CD1201 Sección 01

Unidad 1: Laboratorio 2

Introducción a Arduino e
Importancia de la identificación
y formulación de problemas en
ingeniería y ciencias

Profesor **María Pino**
Auxiliares **Vicente González**
Millaray González
Ayudante **Renato Planas**

